

รายงานปัญหาและการทำความสะอาดข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น (Cleaned Data Summary)

จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 453 รายการ

จำนวนอุปกรณ์ (Devices): 5 อุปกรณ์

ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล: 2026-07-12 14:50:00 ถึง 2026-07-12 15:05:00

1. ปัญหาที่ตรวจพบ (Identified Issues)

ข้อมูลซ้ำ (Duplicate) ซึ่งมี device_id และ timestamp เหมือนกัน

ข้อมูลสูญหาย (Missing Value)

- ข้อมูลที่มีค่า device_id เป็นค่าว่าง
- ข้อมูลที่มีค่า temp_c เป็นค่าว่าง
- ข้อมูลที่มีค่า battery เป็นค่าว่าง
- ข้อมูลที่มีค่า motion เป็นค่าว่าง

ข้อมูลผิดปกติ (Outliers)

- ค่าอุณหภูมิ (temp_c) อยู่นอกช่วง 0-50 °C
- ค่าแบตเตอรี่ (battery) อยู่นอกช่วง 0-100 %
- ค่า motion ที่ไม่ใช่ true หรือ false

2. วิธีการแก้ไข (Resolution Methods)

ลบข้อมูล Duplicate ออกจากชุดข้อมูล

จัดการ Outliers: แปลงค่าที่ผิดปกติ (Outlier) เป็น NULL

เติมเต็มข้อมูล (Imputation): เติม Missing Value ของ temp_c และ battery ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)

หรือค่ามัธยฐาน (Median)

แก้ไขค่า Motion: เติมค่า motion ที่หายไปด้วยค่าที่เหมาะสม

ระบุสถานะข้อมูล: เพิ่มคอลัมน์ data_quality_status เพื่อบอกสถานะของแต่ละแถว

3. ผลลัพธ์หลังทำความสะอาด (Results After Cleaning)

ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น พร้อมต่อการนำไปใช้งาน

ไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ

ไม่มีค่าอุณหภูมิและแบตเตอรี่ที่อยู่นอกช่วงที่กำหนด (0–50 °C และ 0–100 %)

สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือจัดเก็บในฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ